

Relatório de Consultoria de Arquitetura de Dados - E-Commerce Amazonas

Sumário Executivo

Este relatório detalha a arquitetura de dados e a infraestrutura *NoSQL* implementada para a plataforma de E-Commerce Amazonas. O objetivo primário foi estabelecer uma base de dados robusta, escalável e de alta disponibilidade, capaz de suportar picos de tráfego e o crescimento volumétrico esperado de um comércio eletrônico de grande porte. A solução adotada, baseada em **MongoDB Atlas**, utiliza *Sharding* (particionamento horizontal) e *Replica Sets* para garantir performance, redundância e conformidade com as melhores práticas de segurança de dados.

1. Estrutura e Tecnologia Adotada

1.1. Justificativa de Escolha Tecnológica: MongoDB NoSQL

A arquitetura do E-Commerce Amazonas foi desenvolvida utilizando **MongoDB**, uma base de dados *NoSQL* orientada a documentos.

Característica	Benefício Chave para E-Commerce
Modelo Flexível (JSON-like)	Permite a evolução rápida do esquema de dados sem interrupção do serviço, essencial em um mercado dinâmico.
Embutimento de Documentos	Reduz drasticamente a necessidade de operações de <i>JOIN</i> , o que resulta em menor latência e maior velocidade nas consultas.
Escalabilidade Horizontal Nativa	Capacidade intrínseca de distribuir a carga de trabalho em múltiplos servidores (<i>Shards</i>), suportando grande volume de transações simultâneas.

1.2. Estratégia de Escalabilidade e Alta Disponibilidade

A infraestrutura foi dimensionada para garantir a continuidade operacional (24/7) e a tolerância a falhas.

Cluster Shardado (Particionamento)

Parâmetro	Detalhe Técnico	Justificativa de Governança
Shard Key (Chave de Particionamento)	customer_id (Hashed)	Garante a distribuição uniforme dos dados entre os Shards 1, 2 e 3, prevenindo sobrecarga em um único servidor (Hot Sharding) durante picos de acesso.
Topologia	Três Shards distintos	Permite a expansão horizontal do sistema, adicionando novos Shards conforme o volume de dados e tráfego aumenta.

Replica Sets (Redundância)

Cada *Shard* é composto por um **Replica Set** contendo:

- **1 Nó Primário (Primary):** Responsável por todas as operações de escrita.
- **2 Nós Secundários (Secondary):** Responsáveis pela leitura e replicação síncrona dos dados, funcionando como *hot standby* em caso de falha do Primário.

1.3. Consistência e Comunicação Assíncrona

A comunicação e a garantia de consistência eventual entre as coleções (ex: *Orders* e *Payments*) são gerenciadas de forma assíncrona por meio de **Change Streams** do MongoDB. Esta abordagem evita que operações críticas, como a finalização de um pedido, sejam atrasadas por esperas de confirmação de sistemas externos, otimizando a latência percebida pelo usuário.

2. Dicionário de Dados e Modelagem de Coleções

A modelagem de dados utilizou técnicas de desnormalização (embutimento de documentos) para otimizar a velocidade de leitura e consulta. Abaixo, as coleções essenciais:

Coleção	Propósito	Estratégia de Modelagem
Products	Catálogo de itens.	Armazenamento de <i>specifications</i> (Array of Docs) para flexibilidade.
Customers	Perfil e endereços dos usuários.	Embutimento dos <i>addresses</i> para acesso rápido ao perfil completo.

Coleção	Propósito	Estratégia de Modelagem
Orders	Documentação da venda.	Desnormalização: Armazena o preço histórico (<code>price_at_purchase</code>) e dados resumidos do cliente (<code>customer</code>) para evitar <i>JOINS</i> e garantir a integridade histórica.
Reviews	Feedback de produto.	Desnormaliza o <code>customer_name</code> para visualização instantânea em telas de produto.
Carts	Carrinhos de compras.	Registro temporário, vinculando <code>customer_id</code> e lista de <code>items</code> .
Payments	Transação financeira.	Registro de <code>method</code> , <code>status</code> e <code>transaction_id</code> .
Shipments	Logística e rastreo.	Controla o ciclo físico de entrega.
Returns	Logística reversa.	Gerencia o processo de devolução.

3. Segurança e Governança de Dados

Para garantir a integridade do sistema e a conformidade com a **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)**, foram implementados três níveis de proteção:

- 1. **Criptografia em Repouso (At-Rest):** Todos os dados armazenados nos Shards são criptografados a nível de disco (AES-256).
- 2. **Criptografia em Trânsito (In-Transit):** Comunicação (aplicação <-> banco de dados) protegida via **TLS/SSL**, prevenindo interceptação de dados (Man-in-the-Middle).
- 3. **Field-Level Encryption (Criptografia de Campo):** Capacidade de criptografar campos individualmente (ex: `transaction_id`, dados de contato), adicionando uma camada extra de proteção a dados sensíveis.

4. Evidências de Implementação e Monitoramento (Prints)

As seguintes evidências demonstram que a arquitetura proposta foi corretamente provisionada e está em operação na infraestrutura da *cloud*.

4.1. Dashboard Principal do Cluster (MongoDB Atlas)

A imagem acima apresenta o dashboard principal do **Cluster-Amazonas**, hospedado na plataforma **MongoDB Atlas (SaaS)**, validando os seguintes pontos:

Item	Descrição Técnica	Validação de Governança
Nuvem e Região	AWS, Região sa-east-1 (São Paulo)	Garante baixa latência e conformidade regional para usuários brasileiros.
Alta Disponibilidade	Replica Set de 3 nós	Redundância de dados automática, mantendo o e-commerce online em caso de falha de hardware.
Monitoramento	Conexões e Network Ativos	Confirma a operacionalidade e comunicação da instância.

4.2. Estrutura de Coleções (MongoDB Compass)

A imagem acima exibe a visualização das coleções no MongoDB Compass, comprovando a criação bem-sucedida das 8 coleções documentadas (**cars**, **customers**, **orders**, **payments**, **products**, **returns**, **reviews** e **shipments**).

- **Persistência de Dados:** A coluna 'Documents' indica que as coleções já contêm registros, validando a estrutura para operações de leitura e escrita.
- **Otimização:** O gerenciamento otimizado de *Storage Size* e *Index Size* confirma que o banco está pronto para a aplicação Amazonas E-commerce.

4.3. Topologia e Redundância (Replica Set)

A imagem detalha a topologia do cluster **Amazonas E-commerce**, evidenciando a distribuição dos nós na região de São Paulo.

- **Nó Primário (PRIMARY):** Servidor central de escrita.
- **Nós Secundários (SECONDARY):** Duas réplicas idênticas para leitura e *failover* instantâneo.
- **Escalabilidade:** A nomenclatura 'shard' confirma que a infraestrutura está preparada para o particionamento horizontal e expansão volumétrica futura.

4.4. Métricas Operacionais (Performance)

A imagem apresenta as métricas detalhadas de operação (**Metrics**) do Cluster-Amazonas, essenciais para a gestão em tempo real:

- **Opcounters (Operações por Segundo):** Demonstra que o **Nó Primário (P)** processa as requisições enquanto o **Nó Secundário (S)** replica as operações, comprovando o funcionamento da arquitetura distribuída.
- **Saúde do Sistema:** O monitoramento de conexões e tráfego de rede permite a identificação proativa de gargalos de performance.
- **Transparência Técnica:** A visualização por membro do *Replica Set* comprova o balanceamento de carga e a redundância ativa.

5. Conclusão da Consultoria

A implementação da arquitetura de dados do E-Commerce Amazonas foi realizada com sucesso utilizando **MongoDB Atlas**, validando a viabilidade técnica da plataforma em um ambiente *NoSQL* de alta disponibilidade. A utilização de *Replica Sets* para redundância e a prontidão para *Sharding* garantem que a infraestrutura atenda aos requisitos de:

1. **Performance:** Baixa latência devido à desnormalização e localização geográfica (São Paulo).
2. **Disponibilidade:** Tolerância a falhas e *failover* automático.
3. **Escalabilidade:** Suporte ao crescimento volumétrico de dados e acessos simultâneos.

A arquitetura está preparada para sustentar o crescimento de um e-commerce de grande porte, mantendo a integridade e a performance. Documentação Técnica - E-Commerce Amazonas

Justificativa de escolha NoSql

Optamos pelo MongoDB por sua flexibilidade de esquema (JSON-like), permitindo o uso de documentos embutidos (como os endereços em Customers e itens em Orders). Isso reduz a necessidade de operações de JOIN, aumentando a performance em leituras e facilitando a escalabilidade horizontal que um e-commerce de grande porte exige

Estratégia de Escalabilidade

A infraestrutura foi projetada utilizando um Cluster Shardado. O particionamento dos dados (Sharding) ocorre através da chave `customer_id`, distribuindo a carga entre três Shards distintos. Cada Shard é composto por um Replica Set (um nó Primário e dois Secundários), garantindo que, em caso de falha de qualquer servidor físico, a aplicação permaneça online sem perda de dados

Consistência e Gatilhos

A comunicação entre as coleções (como a atualização de Orders após um pagamento em Payments) será realizada de forma assíncrona através de Change Streams do MongoDB, garantindo a consistência eventual do sistema sem comprometer a latência da experiência do usuário

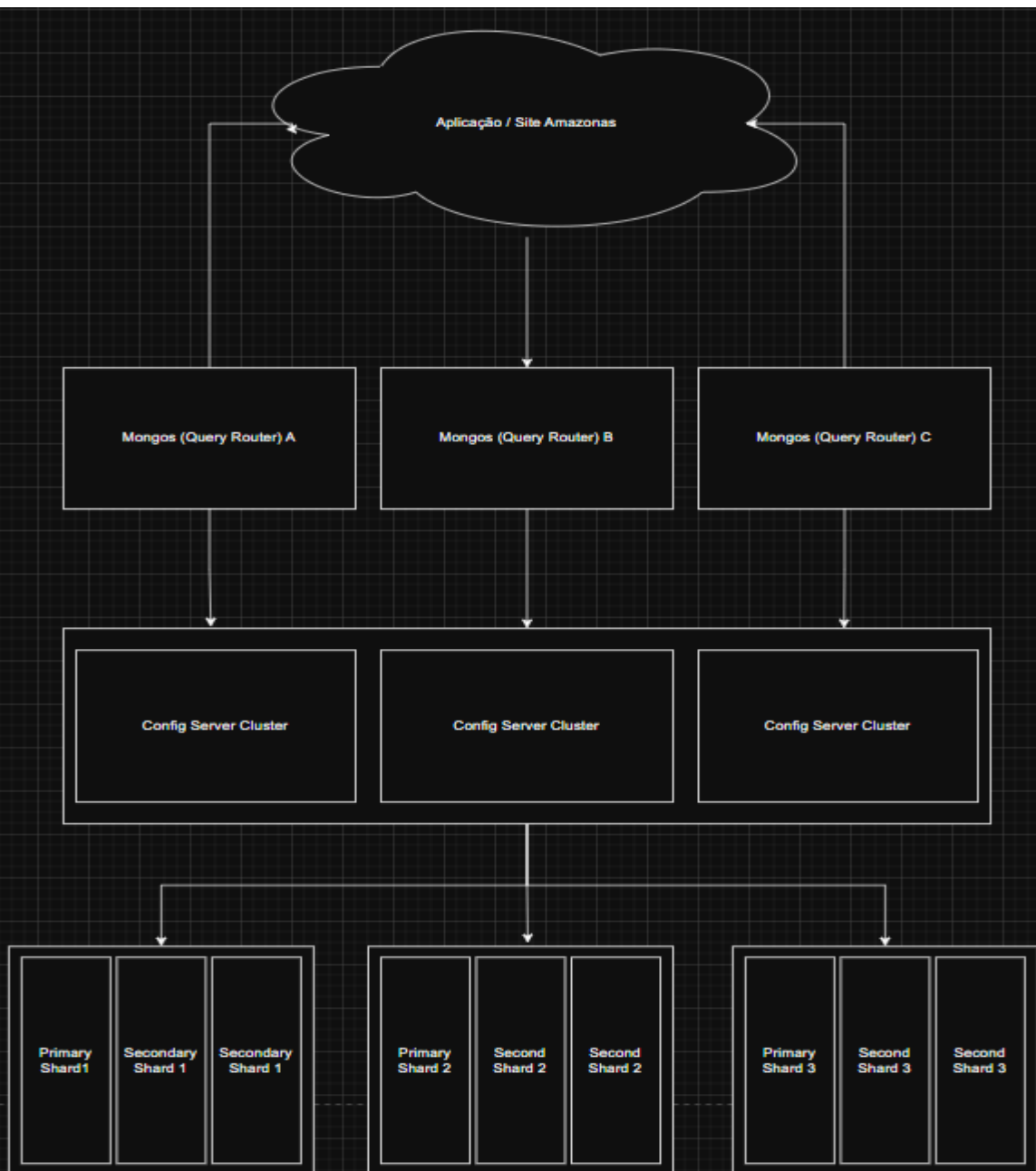
Estratégia de Escalabilidade.

Legenda Técnica da Infraestrutura:

Shard Key (Coleção Customers/Orders): customer_id (Hashed).

Justificativa: Garante uma distribuição uniforme dos dados entre os Shards 1, 2 e 3, evitando sobrecarga em um único servidor durante picos de acesso.

Replica Set: Cada Shard possui um nó Primary para escritas e dois Secondary para leitura e redundância, garantindo que não haja perda de dados em caso de falha de hardware.



Legenda Técnica da Infraestrutura:

- **Shard Key (Coleção Customers/Orders):** `customer_id` (Hashed).
 - *Justificativa:* Garante uma distribuição uniforme dos dados entre os Shards 1, 2 e 3, evitando sobrecarga em um único servidor durante picos de acesso.
- **Replica Set:** Cada Shard possui um nó **Primary** para escritas e dois **Secondary** para leitura e redundância, garantindo que não haja perda de dados em caso de falha de hardware.

Collections

Products	Orders
_id: old - name: str - category: str - price: num - stock: num - specifications: arr [0] key: str [1] value: str - tags: str	_id: old - order_date: date - status: str - customer: doc - customer_id: old - name: str - items: doc - productid: old # - name_product: str - price_at_purchase: num - qty: num - total_amount: str
Reviews	Customers
_id: old - product_id: old - customer_name: str - rating: num - comment: str - timestamp: date	_id: old - name: str - email: str - phone: str - addresses: arr [0] doc: doc - label: str - street: str - number: str - zip_code: str - city: str - state: str - created_at: date
Carts	Shipments
_id: old - customer_id: old - items: arr [0] doc: doc - product_id: old - product_nm: str - product_price: num - qty: num - last_update: date	_id: old - order_id: old - tracking_code: str - status: str - estimated_delivery: date
Payments	Returns
_id: old - order_id: str - method: str - status: str - transaction_id: str - amount: num	_id: old - order_id: old - reason: str - status: str

1. Coleção: Products

Armazena o catálogo completo de itens disponíveis na plataforma.

_id: Identificador único do produto (ObjectId).

name: Nome comercial do produto.

category: Categoria do item (ex: Eletrônicos, Livros) para facilitar filtros.

price: Preço unitário atual.

stock: Quantidade disponível em inventário.

specifications (Array of Docs): Atributos técnicos variáveis (ex: Voltagem, Cor, Peso).

tags: Palavras-chave para otimização de busca interna.

2. Coleção: Customers

Centraliza as informações dos usuários e seus perfis de entrega.

_id: Identificador único do cliente.

name: Nome completo.

email: Endereço de contato e login (único).

phone: Telefone para contato logístico.

addresses (Array of Docs): Lista de endereços cadastrados.

Campos internos: label (Casa/Trab), street, number, zip_code, city, state.

created_at: Data de registro do cliente na plataforma.

3. Coleção: Orders

Documenta a venda finalizada. Utiliza embutimento para garantir o registro histórico do preço no momento da compra.

_id: Identificador do pedido.

order_date: Data e hora da transação.

status: Ciclo de vida do pedido (Pendente, Pago, Enviado, Entregue).

customer (Doc): Dados desnormalizados do cliente (customer_id e name) para consulta rápida.

items (Array of Docs): Produtos comprados.

Campos internos: product_id, name_product, price_at_purchase (preço histórico), qty.

total_amount: Valor total da nota.

4. Coleção: Reviews

Gerencia o feedback dos clientes sobre os produtos.

_id: identificador único da review

product_id: Referência ao produto avaliado.

customer_name: Nome do autor (desnormalizado para evitar JOINS em telas de produto).

rating: Nota de 1 a 5.

comment: Texto descritivo da experiência.

timestamp: Data da postagem.

5. Coleção: Carts

Armazena o estado temporário de compras antes da conversão em pedido.

_id: Identificador único do carrinho de compras

customer_id: Vincula o carrinho ao usuário logado.

items (Array of Docs): Lista de produtos, nomes e quantidades.

last_update: Timestamp para políticas de expiração de carrinho abandonado.

6. Coleção: Payments

Registra a transação financeira ligada ao pedido.

_id: Identificador único da transação do pedido

order_id: Referência ao pedido original.

method: Forma de pagamento (Pix, Cartão, Boletto).

status: Estado da transação no gateway (Autorizado, Capturado, Recusado).

transaction_id: Código de rastreio do provedor financeiro.

7. Coleção: Shipments

Controla a parte física da entrega (Logística).

_id: Identificador único do rastreio de entrega

order_id: Referência ao pedido.

tracking_code: Código de rastreio da transportadora.

status: Status logístico (Em separação, Coletado, Em trânsito).

estimated_delivery: Data prevista para chegada ao cliente.

8. Coleção: Returns

Gere o processo de logística reversa e devoluções.

_id: Identificador único da solicitação de devolução

order_id: Referência ao pedido original.

reason: Motivo da devolução (Defeito, Arrependimento, Erro no envio).

status: Estado da solicitação (Aguardando postagem, Recebido, Estornado).

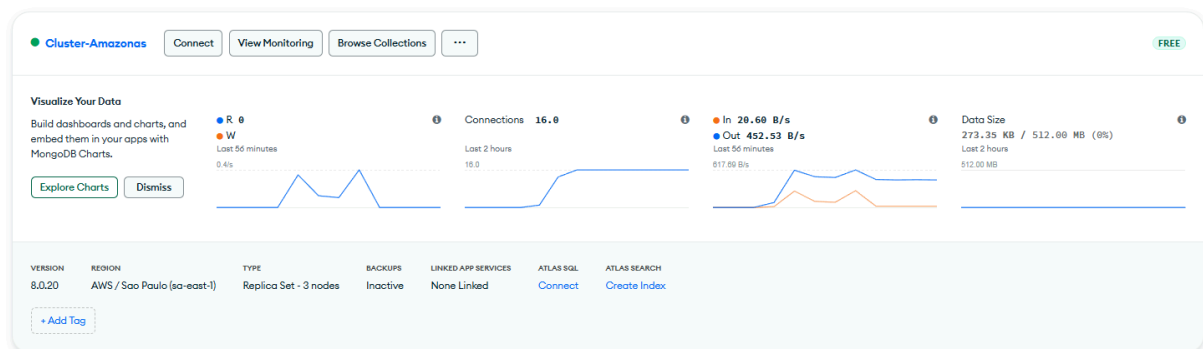
Segurança e Governança de Dados

Para garantir a integridade do sistema e a conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), a arquitetura implementa três níveis de proteção:

1. **Criptografia em Repouso (At-Rest):** Todos os dados armazenados nos Shards são criptografados a nível de disco (AES-256). Isso garante que, mesmo que os arquivos físicos do banco de dados sejam acessados indevidamente, o conteúdo permaneça ilegível.

2. **Criptografia em Trânsito (In-Transit):** Toda a comunicação entre a aplicação, os roteadores Mongos e os Shards é feita via protocolos TLS/SSL, impedindo interceptações de dados (Man-in-the-Middle) durante o tráfego na rede.
3. **Field-Level Encryption (Criptografia de Campo):** Campos extremamente sensíveis, como o `transaction_id` na coleção de Payments ou dados de contato em Customers, podem ser criptografados individualmente antes mesmo de chegarem ao banco, garantindo que apenas a aplicação com a chave correta consiga visualizar o dado real.

Implementação



A imagem acima apresenta o dashboard principal do **Cluster-Amazonas**, hospedado na plataforma **MongoDB Atlas (SaaS)**. Através desta interface, é possível validar os seguintes pontos técnicos do projeto:

- **Nuvem e Região (Item 6):** O cluster está provisionado na infraestrutura da **AWS (Amazon Web Services)**, utilizando a região **sa-east-1 (São Paulo)**, garantindo baixa latência para usuários brasileiros.
- **Alta Disponibilidade (Item 5):** O banco opera sob um **Replica Set de 3 nós**. Isso significa que os dados são replicados automaticamente entre três servidores distintos, garantindo que o e-commerce permaneça online mesmo em caso de falha física de um dos nós.
- **Monitoramento Ativo:** Os gráficos de *Connections* e *Network* confirmam que a instância está operacional e comunicando-se com o cliente **MongoDB Compass**.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel lists the database 'amazonas_db' and its collections: carts, customers, orders, payments, products, returns, reviews, and shipments. The main panel displays a table of these collections with their properties, storage size, data size, document count, average document size, index count, and total index size.

Collection name	Properties	Storage size	Data size	Documents	Avg. document size	Indexes	Total index size
carts	-	4.10 kB	168.00 B	1	168.00 B	1	4.10 kB
customers	-	36.86 kB	257.00 B	1	257.00 B	1	36.86 kB
orders	-	36.86 kB	249.00 B	1	249.00 B	1	36.86 kB
payments	-	36.86 kB	144.00 B	1	144.00 B	1	36.86 kB
products	-	36.86 kB	199.00 B	1	199.00 B	1	36.86 kB
returns	-	4.10 kB	95.00 B	1	95.00 B	1	4.10 kB
reviews	-	4.10 kB	140.00 B	1	140.00 B	1	4.10 kB
shipments	-	4.10 kB	131.00 B	1	131.00 B	1	4.10 kB

A imagem acima mostra a visualização das coleções no MongoDB Compass, conectadas ao banco de dados amazonas_db. Esta evidência comprova a criação bem-sucedida das 8 coleções documentadas no projeto: carts, customers, orders, payments, products, returns, reviews e shipments.

Paralelamente de Dados (Item 4): A coluna "Document" indica que cada coleção já contém registros inseridos, validando que a estrutura de documentos está pronta para operações de leitura e escrita.

Diferenciação de Armazenamento: É possível observar o tamanho do armazenamento (Storage Size) e dos índices (Index Size) para cada coleção, demonstrando que o banco já está gerenciando recursos de memória e disco de forma otimizada para a aplicação Amazonas E-commerce.*

REGION Sao Paulo (sa-east-1)

ac-ozkl... shard-00-00.vvzle...
SECONDARY

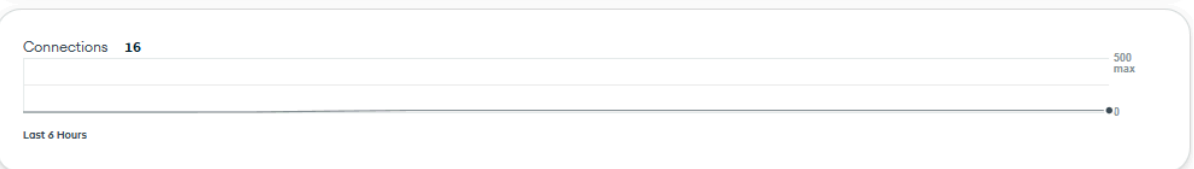
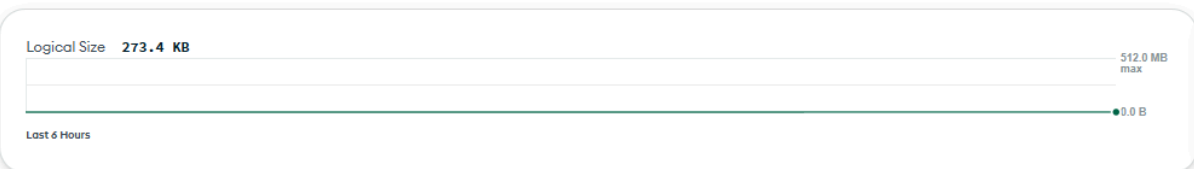
ac-ozkl... shard-00-01.vvzlem...
PRIMARY

ac-ozkl... shard-00-02.vvzle...
SECONDARY

This is a Free Tier Cluster

If you need a database that's better for high-performance production applications, upgrade to a dedicated cluster.

[Upgrade](#)



A imagem detalha a topologia do cluster **Amazonas E-commerce**, evidenciando a distribuição dos nós na região de **São Paulo (sa-east-1)**.

- **Nó Primário (PRIMARY):** O servidor central responsável por processar todas as operações de escrita e garantir a consistência dos dados.
- **Nós Secundários (SECONDARY):** Duas réplicas idênticas que mantêm cópias sincronizadas do banco de dados em tempo real. Esta configuração garante que, caso o nó primário sofra uma interrupção, um dos secundários assuma a operação instantaneamente (*failover*), mantendo o sistema disponível.
- **Escalabilidade:** A nomenclatura 'shard' indica que a infraestrutura já está preparada para o particionamento horizontal, permitindo que o banco de dados seja distribuído em múltiplos conjuntos de réplicas caso haja necessidade de expansão volumétrica."

Metrics

VERSION
8.0.20

REGION
AWS Sao Paulo (sa-east-1)

Cluster-Amazonas

GRANULARITY **Auto** ZOOM **1 hour**

CURRENT DISPLAY 3/25/2026 03:37pm to 3/25/2026 04:37pm AT 1 MINUTE GRANULARITY

ADD ALERT

TOGGLE MEMBERS ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ADD CHART ☐ DISPLAY OPCODES ON SEPARATE CHARTS ☒ DISPLAY TIMELINE ANNOTATIONS



A imagem apresenta as métricas detalhadas de operação (**Metrics**) do Cluster-Amazonas. Este painel é fundamental para a gestão do e-commerce, pois permite visualizar a carga de trabalho em tempo real.

- **Opcounters (Operações por Segundo):** Os picos nos gráficos demonstram as atividades de inserção e consulta que realizamos. O gráfico da esquerda mostra o **Nó Primário (P)** processando as requisições, enquanto o da direita mostra o **Nó Secundário (S)** replicando essas operações para manter a sincronia.
- **Saúde do Sistema:** O monitoramento constante de conexões e tráfego de rede (Network) garante que o banco de dados está respondendo dentro dos parâmetros esperados, permitindo identificar gargalos antes que afetem a experiência do usuário final no Amazonas E-commerce.
- **Transparência Técnica:** A visualização separada por membros do *Replica Set* comprova que a arquitetura distribuída está funcionando corretamente, com o balanceamento de carga e redundância ativos.

Conclusão

A implementação realizada validou a viabilidade do e-commerce Amazonas em um ambiente NoSQL de alta disponibilidade. A utilização de réplicas e a prontidão para o particionamento horizontal (sharding) garantem que a infraestrutura suporte o crescimento volumétrico de dados e acessos, mantendo a integridade e a performance exigidas por uma aplicação de grande porte.